

El hilo de la miel

Entre la colmena y el frasco, la miel cambia de manos varias veces. Cada mano deja un papel, y **los papeles no se hablan entre sí**. BeeTrace es el hilo que los enhebra.

SI HAY QUE EXPLICARLO EN UNA SOLA FRASE

BeeTrace anota quién tuvo la miel, cuándo y en qué forma — tambor, lote, camión— de manera que después se pueda recorrer esa historia hacia atrás y hacia adelante.

PRIMERA PARTE

La ruta de la miel

La miel hace siempre el mismo recorrido. Lo que cambia de un caso a otro es cuánta información sobrevive en cada parada. Estas son las seis paradas, con lo que pasa en la realidad y lo que anota el sistema.



1

El apiario

EN EL CAMPO

QUÉ PASA EN LA REALIDAD

María González tiene tres apiarios con sus colmenas en un campo llamado Predio Los Talas. Ahí se cosecha la miel.

QUÉ ANOTA BEETRACE

Quién es la productora, cuál es el campo, qué apiarios hay adentro y cuántas colmenas tiene cada uno. API-001, API-002, API-003.

EL PAPEL OFICIAL

RENAPA la identifica a *ella* como apicultora. RENSPA identifica *el campo*. Son dos cosas distintas y el sistema nunca las mezcla.

2

El traslado

DEL APIARIO A LA SALA

QUÉ PASA EN LA REALIDAD

Sale un camión con las alzas melarias hacia la sala de extracción.

QUÉ ANOTA BEETRACE

De dónde sale, a dónde va, cuánto, quién lo transporta y en qué fecha. Es el *movimiento*: MOV-2026-000001.

EL PAPEL OFICIAL

El DT-e. Se registra asociado al movimiento, no en lugar del movimiento: si mañana cambia el documento, el traslado sigue existiendo igual.

El detalle que más nos va a servir: el sistema sabe qué documento exige la norma **según la fecha del traslado**, no según la fecha en que se carga. Un viaje del 15 de julio no exige lo mismo que uno del 15 de agosto. Cuando la norma cambie, se carga la regla nueva con su fecha de vigencia — no hay que tocar el sistema.

3

La sala de extracción

RECEPCIÓN Y EXTRACCIÓN

QUÉ PASA EN LA REALIDAD

La sala recibe el material, lo cuenta y saca la miel.

QUÉ ANOTA BEETRACE

Qué recibió realmente. Si llegó menos de lo que salió, hay que escribir por qué: la diferencia queda registrada, no se corrige en silencio.

EL PAPEL OFICIAL

El cierre del DT-e lo hace la sala. Y solo se puede cerrar si el material efectivamente llegó — cerrar el papel de algo que nunca llegó rompería justamente lo que el papel promete.

4

El lote y los tambores

DONDE SE COSE LA CADENA

QUÉ PASA EN LA REALIDAD

La miel extraída se junta en un lote y se envasa en tambores que se pesan y se identifican uno por uno.

QUÉ ANOTA BEETRACE

Qué entró en ese lote. *Esta es la costura de todo el sistema:* el lote guarda de dónde vino cada cosa que lo compone. Sin eso, la cadena se corta acá.

EL PAPEL OFICIAL

Identificación del lote y de cada tambor: LOTE-2026-000001, TAM-2026-000001.

El lote es una **idea** y el tambor es una **cosa**. Un lote de 300 kilos tiene que cerrar con los tambores que existen de verdad; el sistema no deja que las cuentas no den.

5

El acopio

DONDE SE MEZCLA CON MIEL DE OTROS

QUÉ PASA EN LA REALIDAD

Los tambores viajan al acopio y se juntan con miel de otros productores para armar un lote más grande.

QUÉ ANOTA BEETRACE

El lote nuevo recuerda de qué lotes vino. Por eso la cadena aguanta las mezclas: LOTE-2026-000002 sabe que contiene al LOTE-2026-000001.

EL PAPEL OFICIAL

Remito entre establecimientos, según lo que exija la regla vigente para ese traslado.

El frasco y la exportación

TODAVÍA NO ESTÁ CONSTRUIDO

POR QUÉ QUEDA
AFUERA

Fraccionamiento, producto final, facturación y expediente de exportación son las etapas 3 y 4 del plan. Son mucho trabajo y no hacen falta para demostrar que la trazabilidad funciona.

QUÉ YA ESTÁ
LISTO PARA
ENGANCHARLAS

El modelo de lotes ya admite que un lote nazca de otro, que es exactamente lo que necesita el fraccionamiento. Sumarlo es agregar, no rehacer.

LO MISMO CON LOS
ORGANISMOS

La conexión en vivo con SENASA, ARCA y SIFeGA está prevista y con el lugar reservado en el modelo, pero requiere credenciales y un acuerdo formal con cada uno.



En el apiario no hay señal, y eso ya está resuelto

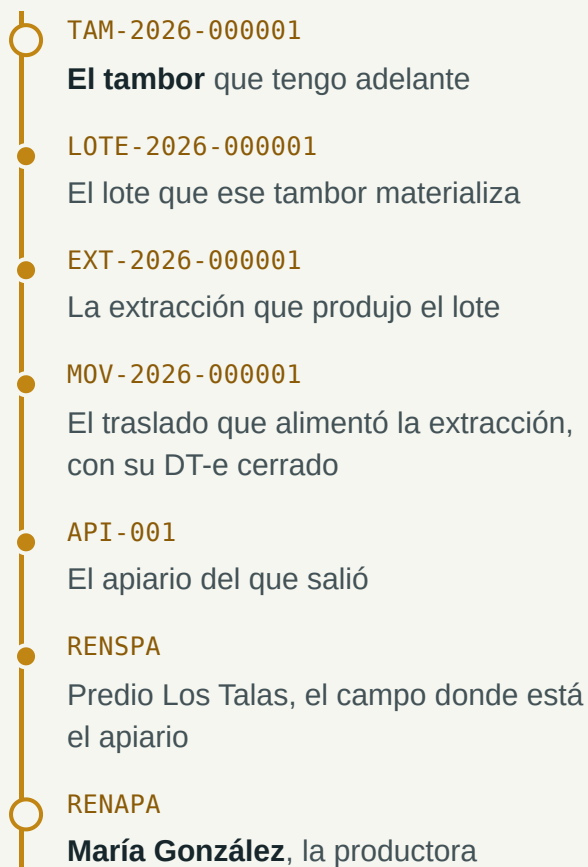
La aplicación se instala en el celular y se usa sin conexión: se consulta lo ya visto y se registra la cosecha ahí donde ocurre. Las operaciones quedan en cola y se envían solas cuando vuelve la señal. Lo importante: **reintentar nunca duplica un registro**. Si el envío llegó al servidor y solo se perdió la respuesta, no se crea un segundo movimiento.

SEGUNDA PARTE

Las dos preguntas

Todo lo anterior existe para poder contestar dos preguntas. Si estas dos se contestan sobre datos reales, el sistema sirve. Si no, no sirve por más pantallas que tenga. Los códigos de abajo son los de la demostración que ya está corriendo.

Este tambor, ¿de dónde vino?



Para qué sirve: cuando un comprador pregunta el origen, o cuando hay que retirar del mercado la miel de un campo puntual y nadie quiere retirar de más.

Esta cosecha, ¿dónde terminó?



Para qué sirve: cuando un análisis sale mal y hay que saber en qué lotes terminó esa miel y a qué clientes llegó, antes de que pregunten ellos.

Y una tercera cosa, que es la que más confianza da

La trazabilidad rara vez está completa. BeeTrace no disimula: cuando falta algo, lo dice y lo marca como un *hueco* dentro de la misma consulta.

AVISO	Este lote no declara de dónde vino. La cadena no se puede reconstruir más atrás de acá.
ERROR	La regla exigía un DT-e y no está cargado. El traslado se registró igual, pero queda señalado.
AVISO	Llegó menos de lo que salió. La diferencia está registrada con su motivo, a la vista.
AVISO	El DT-e todavía no está sincronizado con el organismo. Adentro está cerrado; afuera, pendiente.

TERCERA PARTE

Ocho palabras y listo

Con estas ocho se sigue cualquier conversación del proyecto. Van de a pares, y cada par es una confusión que conviene no tener: los dos registros, los dos lugares, el hecho y su papel, la idea y la cosa.

RENAPA

El registro que identifica a una *persona* como apicultora. Es de ella, la sigue a donde vaya.

RENSPA

El registro que identifica un *campo* con su titular. Es del lugar. Una misma persona puede tener varios.

Establecimiento

El lugar como unidad: un campo con apiarios, una sala de extracción, un acopio. Todo movimiento va de uno a otro.

Apiario

El conjunto de colmenas dentro de un campo. Un campo puede tener varios apiarios.

Movimiento

Cualquier traslado de miel de un lugar a otro. Es el hecho, y ocurrió aunque el papel falte.

DT-e

El documento oficial de tránsito. Respalda un movimiento, no lo reemplaza. Puede cambiar sin que cambie el sistema.

Lote

Un conjunto de miel tratado como una unidad. Es una idea: no se puede tocar.

Tambor

El envase físico. Existe, se pesa, se mueve. Varios tambores materializan un lote.

DÓNDE ESTAMOS PARADOS

Qué funciona hoy y qué no

Vale la pena tenerlo claro antes de mostrarle el sistema a alguien de afuera.

■ Funciona y está probado	□ Todavía no
Alta de productores, campos, apiarios y colmenas	Conexión en vivo con SENASA / SIGSA
Movimientos con la regla documental que corresponde a su fecha	Resultados de laboratorio (la muestra sí se registra)
Recepción, incluso cuando llega menos de lo declarado	QR público para que el consumidor consulte el origen
Extracción, lotes y tambores con control de cantidades	Fraccionamiento y producto final
Las dos consultas de trazabilidad, con sus huecos señalados	Facturación electrónica
Registro de auditoría: quién tocó qué y cuándo	Expediente de exportación
Uso sin señal en el campo, con sincronización automática	Guardado de los archivos de los documentos

SOBRE ESTA PÁGINA

Resumen no técnico armado a partir de la documentación del proyecto: documento de visión, mapa del dominio, casos de uso, arquitectura técnica, definición del MVP y guía de pantallas. Los códigos que aparecen (MOV-2026-000001, LOTE-2026-000001) son los de la cadena de demostración que ya corre en el sistema.